Zadání

Určete VA charakteristiky alespoň 4 pasivních součástek např. 2×LED, rezistor, žárovka atd.

Teoretický úvod

Při měření rezistoru je zřejmé, že by měl splňovat Ohmův zákon, což znamená, že jeho voltampérová (VA) charakteristika bude přímkou se sklonem odpovídajícím jeho odporu. Na rozdíl od rezistoru se žárovka zahřívá, což způsobuje zakřivení její VA charakteristiky. LED diody mají prahové napětí, od kterého začnou propouštět proud. Na grafu lze pozorovat, že po překročení určitého napětí začne graf prudce stoupat.

Pomůcky, schéma

Měřidla

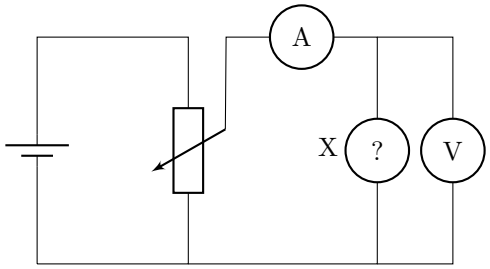
- **Multimetr (Voltmetr)**: chyba 0,7 %

součástky v obvodu

- **Potenciometr**: Pro nastavení proudu na zkoumané součástce.
- **Baterie 9V**: Zdroj napájení.
- **Rezistor**: 180 Ω
- **LED 1**: Zelená, 20 mA.
- **LED 2**: Červená, 20 mA
- **Žárovka**: 450 mA.

Schéma zapojení

Schéma 1. *Zapojení, X = testovaná součástka.*



Postup měření

Obvod byl sestaven podle schématu (viz Obrázek 1). Měřená součástka byla označena symbolem X. Obvod fungoval na principu děliče napětí, kde potenciometrem bylo možné měnit napětí ve větvi obsahující měřenou součástku. Napětí bylo zvyšováno od 0 V s krokem 0,05 V a současně byl zapisován proud procházející součástkou. Pro každou měřenou součástku bylo odebráno 12 hodnot.

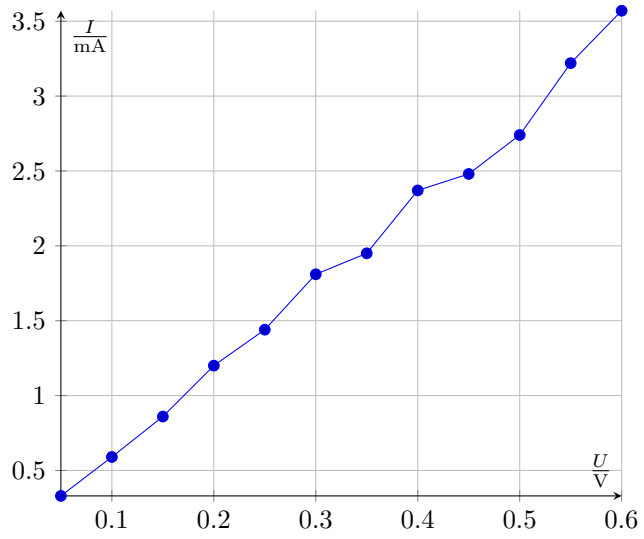
Naměřené hodnoty

Tabulka 1. *Naměřené hodnoty napěti a proudu pro zkoumané součástky*

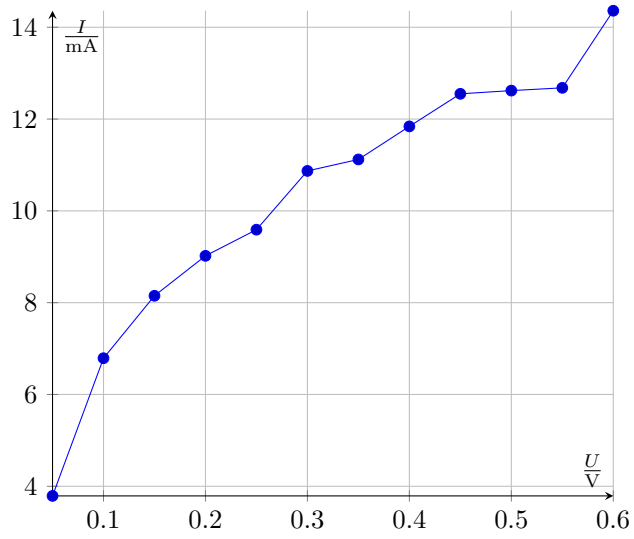
Resistor		Žárovka		LED 1		LED 2	
$\frac{U}{\mathrm{V}}$	$\frac{I}{\mathrm{mA}}$	$\frac{U}{\mathrm{V}}$	$\frac{I}{\mathrm{mA}}$	$\frac{U}{\mathrm{V}}$	$\frac{I}{\mathrm{mA}}$	$\frac{U}{\mathrm{V}}$	$\frac{I}{\mathrm{mA}}$
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
0.05	0.33	0.05	3.79	0.05	0.01	2.05	0.00
0.10	0.59	0.10	6.79	0.10	0.03	2.10	0.00
0.15	0.86	0.15	8.15	0.15	0.06	2.15	0.03
0.20	1.20	0.20	9.02	0.20	0.08	2.20	0.06
0.25	1.44	0.25	9.59	0.25	0.15	2.25	0.29
0.30	1.81	0.30	10.87	0.30	0.33	2.30	0.62
0.35	1.95	0.35	11.12	0.35	0.54	2.35	1.02
0.40	2.37	0.40	11.84	0.40	1.24	2.40	1.67
0.45	2.48	0.45	12.55	0.45	2.47	2.45	3.06
0.50	2.74	0.50	12.62	0.50	4.03	2.50	2.51
0.55	3.22	0.55	13.68	0.55	6.62	2.55	4.49
0.60	3.57	0.60	14.36	0.60	9.62	2.60	5.83

Grafy

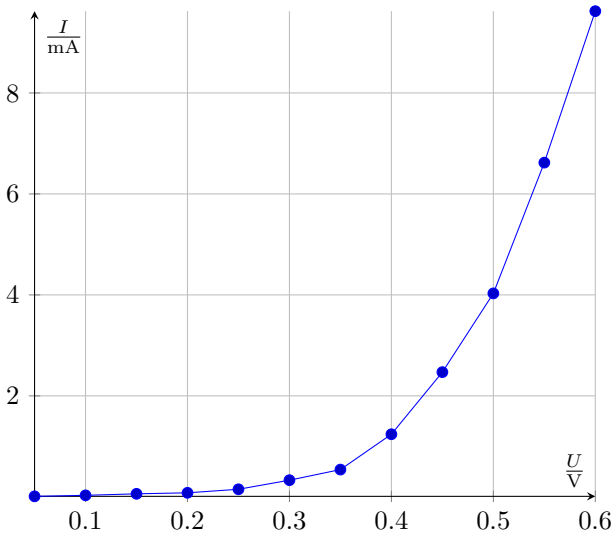
Graf 1. *VA charakteristika resistoru*



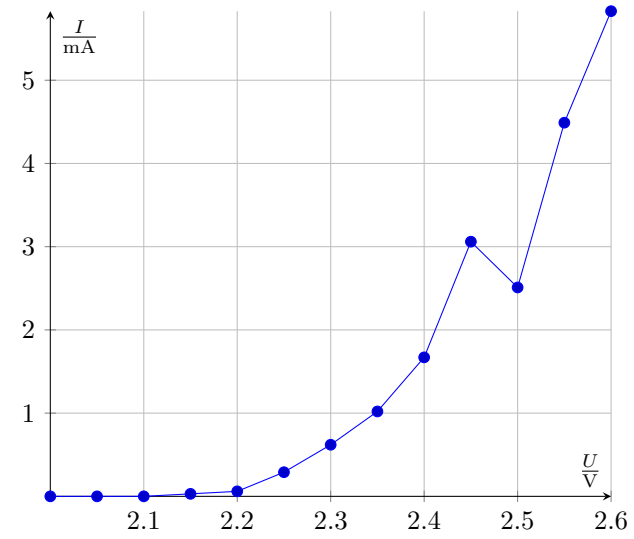
Graf 2. *VA charakteristika Žárovky*



Graf 3. *VA charakteristika LED 1*



Graf 4. *VA charakteristika LED 2*



Závěr

Měření VA charakteristiky rezistoru, žárovky a LED diod odpovídalo teoretickým předpokladům. U rezistoru byla charakteristika přímka, zatímco u žárovky křivka, která se zakřivovala s rostoucí teplotou. Odpor rezistoru odvozený z grafu se lišil od skutečné hodnoty přibližně o 10 Ω. LED diody ukázaly rozdílné prahové napětí: červená kolem 0,4 V a zelená kolem 2,35 V. Chyby měření byly zanedbatelné a měření bylo úspěšné.